

みたき総合病院

新入職員オリエンテーション

医療機器安全管理とは？

臨床工学技士(ME) 伊藤

入職おめでとうございます！！



本題に入る前に・・・

臨床工学技士(ME)って
知ってますか??

「ME (medical-engineer)」

「CE (clinical-engineer)」

当院ではMEと呼ばれています。

MEってなにをしている人？

医療機器の専門職として医療機器の
管理を行っている人です！！

現在、少しずつ管理機器を増やしています。

透析室での仕事がメインです。

患者さんの治療をしながら

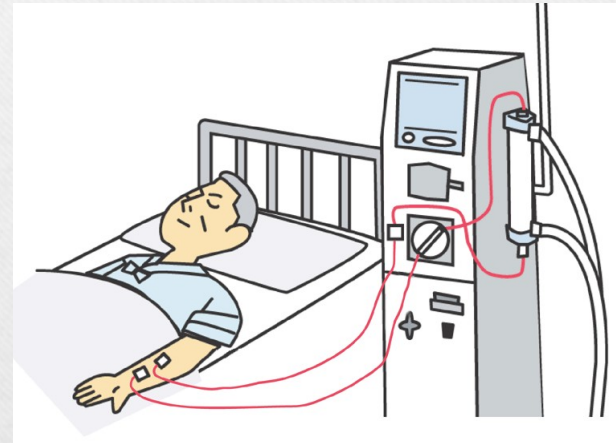
透析機器のメンテナンスをしています。

透析とは

腎臓が悪くなり尿が出なくなった人に行う治療。

体内の余分な水分や老廃物は尿として体外に出すが、腎不全になった場合行うことができない。

→週3回通院し、機械で腎臓の代わりを行う治療。



透析のことを少しでも 勉強してもらえると助かります

病棟と透析センターの申し送りで

透析ならではの用語もよく使います。

例：シャント？ドライウエイト？除水量？風袋？

リハビリをしている透析患者様もいます。

透析患者様ならではの採血項目、基準値もあります。

そろそろ本題へ

Q.問題

医療機器安全管理って何でしょうか。



A. 答え

医療機器を常に安全に使用できるよう、
日頃から点検を行い管理することです。



何のために 医療機器安全管理をする？

- ・保健所から医療法第25条に基づく
立入検査をされるから。
- ・病院機能評価をとっているから。

医療事故の発生を未然に防ぎ、
患者さんが安心・安全な医療を受けられる
環境を整えるために行います！！！！

医療法では・・・(医療法第6条の12)

病院等の管理者の責務

病院、診療所または助産所の管理者は

- 医療の安全を確保するための指針を策定
- 従事者に対する研修の実施
- その他の当該病院、診療所または助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

病院等の管理者が確保すべき 安全管理の体制

病院の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

- ①院内感染対策のための体制の確保に係る措置
- ②医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置
- ③医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置
- ④高難度新規医療技術を用いた医療の提供に必要な措置

医療機器安全管理において 重要な4本柱

- ①責任者の配置
- ②研修の実施
- ③保守点検計画表の策定と実施
- ④情報の収集、改善のための方策実施



4本柱の1つ目

①責任者の配置

医療機器安全管理責任者 → 臨床工学技士
・・・なんですが。

皆さんにも関係してきます。

①責任者の配置

医療機器安全管理責任者の元、
各部署に**担当者を配置しています。**

医療機器安全管理を怠り
医療事故が起こった際は、
担当者が責任を負うこともあります。

医療機器の管理方法

各部署で行う「分散管理」と、
MEがME室にて一括して管理を行う
「中央管理」があります。



当院は分散管理と 中央管理の両方です

保育器、麻酔器など一部、他部署使用の機器で
MEが点検や管理を行っているものもありますが、
基本的には部署ごとに管理をお願いしています。

→分散管理

シリンジポンプと輸液ポンプはME室で管理です。

→中央管理

②研修の実施

- MEによる医療機器の研修会
- 新規購入機器のメーカーによる研修会
- 新人看護師に向けて行っている研修会

など、特に安全使用に際して技術の習得が必要と考えられる医療機器の研修を行っています。

4本柱の3つ目

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する



③保守点検計画表の策定と実施

(1) 医療機器管理台帳を作成する

(2) 定期点検計画表を作成する

(3) 点検表を作成する

(4) 点検を実施する

医療機器管理台帳ってなに？

医療機器のカルテみたいなものです。

部署ごとに、使用している医療機器について
必要な項目を記載して管理してもらいます。

台帳の項目

・医療機器名

・型式(型番・型名)

・製造番号

・製造販売業者

・クラス分類

・購入年月日

・耐用期間

・保守点検記録

・修理記録

・廃棄日



何のために台帳を作るのか？

医療機器1台1台の購入から廃棄までの
情報を管理するため。

(点検・修理の履歴の把握等)



どの医療機器を管理するの？

本当は全ての医療機器を管理してほしいです。

しかしそこまではなかなか難しいと思います。

そのため、

- 人体に対するリスクが高い医療機器
- 使用頻度が高い医療機器

を、優先して台帳に載せて管理してください。

→これ台帳に載せるべきなの？と迷ったらMEまで相談を。

必ず保守管理が必要な(台帳に記載必須の)機器

- | | |
|----------------------|---------------|
| ①人工心肺装置及び補助循環装置 | → 当院採用なし |
| ②人工呼吸器 | → 当院採用なし |
| ③血液浄化装置 | → ME管理 |
| ④除細動装置(AEDを除く) | → 当院採用なし |
| ⑤閉鎖式保育器 | → 産婦人科病棟とME管理 |
| ⑥診療用高エネルギー放射線発生装置 | |
| ⑦診療用粒子線照射装置 | |
| ⑧診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等) | → 放射線科管理 |
| ⑨CTエックス線装置(医療X線CT装置) | |
| ⑩磁気共鳴画像診断装置(MRI装置) | |

台帳の紹介

[illegible]

※備考欄には医療機器の修理内容・廃棄日の記載をお願いします。

ここで豆知識



医療機器には**クラス別分類**(管理区分)というのが
あることを知っていますか??

これは不具合が起きた時の人体への影響の分類のことです。
(医薬品医療機器等法(旧薬事法)に即して分類されたもの)

また、クラス別分類とは別に、**特定保守管理医療機器**、という区分もあります。
これは、保守点検や修理、その他の管理に専門的な知識及び技術を
必要とする医療機器、のことです。

高

人体に対するリスク

クラスⅣ（347 一般的名称）

患者への浸襲性が高く、不具合が生じた場合、
生命の危機に直結する恐れがあるもの

例）ペースメーカー、ステント

クラスⅢ（762 一般的名称）

不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的
高いと考えられるもの

例）透析器、バルーンカテーテル

クラスⅡ（1,956 一般的名称）

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比
較的低いと考えられるもの

例）電子式血圧計、消化器用カテーテル、MRI

クラスⅠ（1,195 一般的名称）

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクがき
わめて低いと考えられるもの

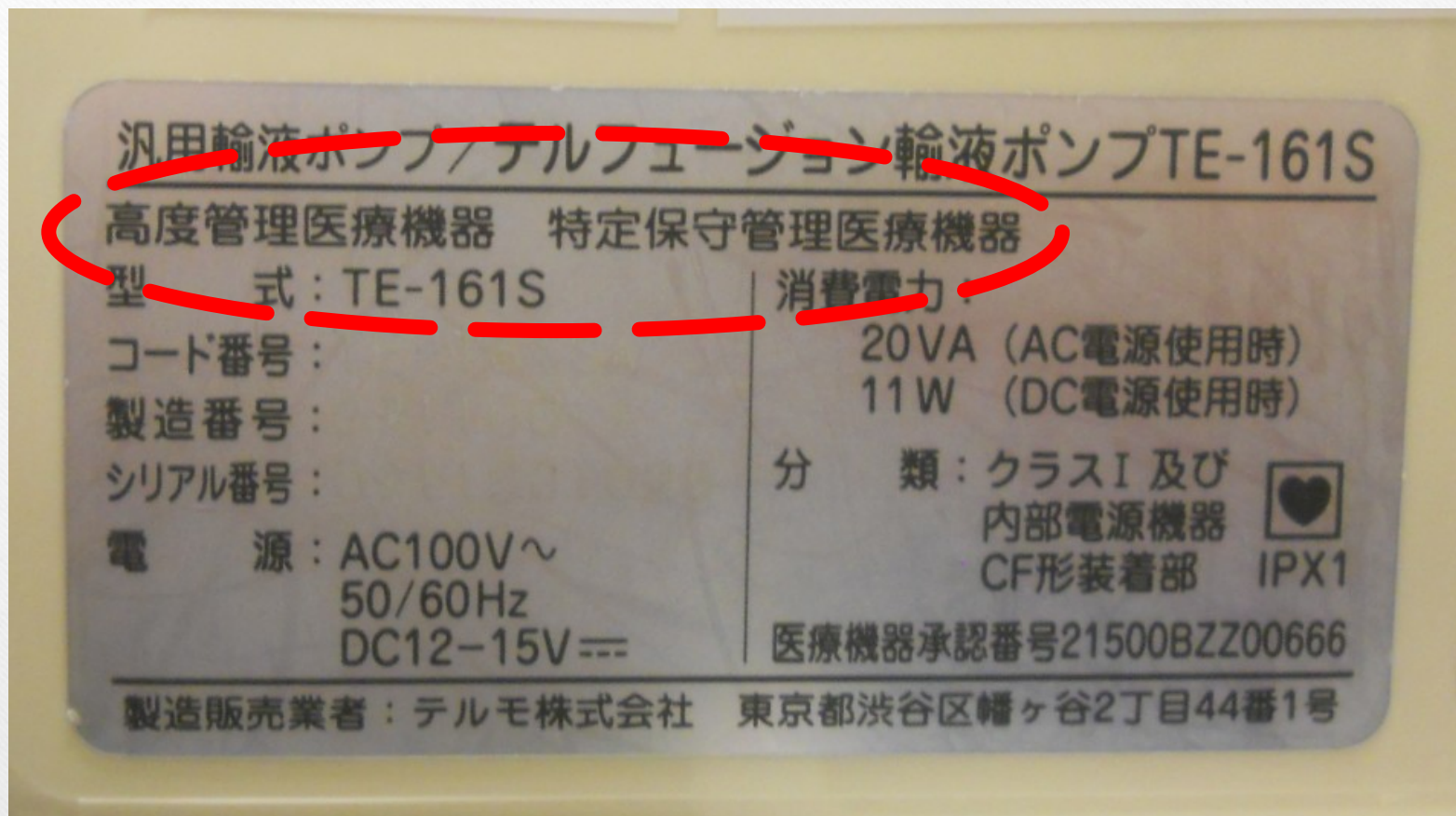
例）ピンセット、機械式聴診器、体外診断用機器

高度管理医療機器

管理医療機器

一般医療機器

医療機器の後ろに貼ってあります



クラス別分類のレベルが高いものから優先的に管理を！
もしくは特定保守管理医療機器かどうか確認して管理を！

③保守点検計画表の策定と実施

(1) 医療機器管理台帳を作成する

(2) 定期点検計画表を作成する

(3) 点検表を作成する

(4) 点検を実施する

点検の種類

日常点検

- ・使用前点検
- ・使用中点検
- ・使用後点検

定期点検

より詳細に点検します。
メーカーへの委託が可能です。

各部署が行う定期点検。
メーカーとメンテナンス契約を
結んでいる。
→MEからメーカーに依頼する
医療機器がいくつかあります。

(2) 定期点検計画表を作成する

- 定期点検を行う機器を決める
- 定期点検の年間スケジュールを立てる



定期点検 年間予定表

〔 月間予定表 〕

機器名	型式	メーカー	担当名	注意点		2020年												2021年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
麻酔器	MD-751AK	MERA	平子	2ヶ月前にメーカーに見積もり依頼・稟議書提出	予定			●												
					実施			●												
	ケアステーション	GE	柴田	保守契約未 購入月2018/3	予定	●													○	
					実施	●													○	
	エスパイア	GE	柴田	2ヶ月前にメーカーとOPE場にスケジュール調整	予定													○		
					実施													○		
除細動器	TEC-6100	日本光電	谷田	2ヶ月前にメーカーに見積もり依頼・稟議書提出	予定								○							
					実施								○							
人工呼吸器	E-200	東機質	柴田	1ヶ月前にメーカーに連絡	予定								○							
					実施								○							
輸液ポンプ シリンジポンプ PCAポンプ	シリンジ・ 輸液ポンプ チェックリストの 一覧を参照	テルモ	小池	3ヶ月前にメーカーに連絡・稟議提出 ※緩和ケア病棟のみ保守契約未のため見積もり依頼	予定			○												
					実施			○												
AED	AED点検表の 一覧を参照	フクダ電子	古市	11月に次の年の期限を確認し MEカレンダーに稟議書提出予定月を記入する パッド・バッテリー期限が2ヶ月前に稟議書提出	予定									○						
					実施									○						

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

透析液供給装置点検表

年

項目/点検日	初期値/基準値	/	/	/	/	/
R O	プレフィルタ入口圧	0.26~0.50MPa				
	軟水装置入口圧	0.24~0.48MPa				
	ジュラコール入口圧	0.13~0.45MPa				
	ROポンプ入口圧	0.10~0.40MPa				
	ROポンプ圧力	0.25~0.90MPa				
	ROモジュール排水圧	0.20~0.90MPa				
	供給圧ポンプ圧力1	0.12~0.25MPa				
	供給圧ポンプ圧力2	0.12~0.25MPa				
	透過水流量	1400~2500L/h				
	排水流量	透過水量の60~75%				
	RO回収率	55~70%				
	純度	200~12.50				
	原水タンク温度	20.0~29.0℃				
	ROタンク温度	23.0~32.0℃				
	装置内	水漏れ、異音				
	紫外線殺菌灯	8000時間				
	残留塩素濃度	0.00~0.09 (変色なし)				
	並塩	有・無				
DAB-40E	原水流量 (1日量)					
	原水流量 (総量)					
	B液濃度	220~230mS/cm				
	透析液濃度	13.7~14.3mS/cm				
	貯水槽濃度	13.7~14.3mS/cm				
	透析液浸透圧	275~285mOsm/L				
	B液浸透圧	48~52mOsm/L				
	回路接続部	水漏れ				
	電磁弁	水漏れ、異音				
	ミキシングポンプ	水漏れ、異音				
	循環ポンプ	水漏れ、異音				
	送液ポンプ	水漏れ、異音				
	透析液温度	23.0~30.0℃				
	給水流量	18.0~21.0L/min				
DAD-50	給水圧	~130kPa				
	送液圧	60~100kPa				
	A原液量	透析終了時1ケタ				
	B原液量	透析終了時1ケタ				
	給水圧	80~100kPa				
	給水流量	5.0~6.0L/min前後				
	微粒子ろ過フィルタ	2160時間				
	電源装置ファン用フィルタ					
	溶解ボトル数記録/患者数	例5本/3人	/	/	/	/
	A原液濃度	180mS/cm前後				
その他	B原液濃度	40mS/cm前後				
	装置内	水漏れ、異音				
	原液ライン吊りワイヤー	2本 (A・B) 断線				
	Dドライボトル (A・B)	10本以上				
個人機	ECO200	10L以上 (3L/回)	()	()	()	()
	サンフリー	10L以上 (4L/回)	()	()	()	()
	フィルタ (薬液)	ゴミ、目詰まり				
	温度 / 湿度	DAB警報上限36度に設定中	/	/	/	/
個人機	透析液浸透圧 (No.32)	275~285mOsm/L				
	B液浸透圧 (No.32)	48~52mOsm/L				
	透析液浸透圧 (No.33)	275~285mOsm/L				
	B液浸透圧 (No.33)	48~52mOsm/L				
	透析液浸透圧 (No.34)	275~285mOsm/L				
個人機	B液浸透圧 (No.34)	48~52mOsm/L				
	点検者					

毎日行う 日常点検表

毎日数値を確認し、
機器に異常がないか
確認しています。

月一回行う定期点検表

《透析監視装置 定期点検表》

装置 No.		装置名 DBB-27				製造番号				2020 年			
項目 / 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
外観破損													
水漏れ	脱気												
	加圧												
	複式												
	その他												
異音	カスケード												
	その他												
供給圧	max (35~45)												
(kPa)	min (15 <)												
H1	max (130 >)												
(kPa)	min (80~85)												
H2	max (130 >)												
(kPa)	min (80~85)												
HL	max (40~45)												
(kPa)	min (15 <)												
実測	バランステスト												
	除水テスト												
	血流量												
	透析液流量												
	静脈圧												
自己診断	透析液圧												
	減圧												
	密閉												
	除水												
漏血電圧	赤 (20V以上)												
	緑 (20V以上)												
Na濃度	ゼロ												
フィルタ	スパン												
カップリング	清掃												
排液ライン	次亜洗浄												
点検者													
確認者													
備考													

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

(4) 点検を実施する 日常点検

毎日もしくは毎月、日常点検表の項目に沿って
機器を点検してください。



「誰も見ていないから適当に点検してもいいだろう、
毎日使っているから今日も大丈夫だろう。」



その考えのスタッフが点検を怠り、**医療事故**を起こします。

医療機器が新しく来た場合

新しい医療機器届いた！今日から使おう！
→ではだめです。



- ①取り扱い説明書をよく読む、もしくは
メーカーに来てもらい説明会をしてもらう。
- ②点検が必要な医療機器かどうかを
MEやメーカーと相談。
→これでようやく使用開始できます。



新入職員の方は取り扱いや点検を熟知したスタッフ
(先輩、メーカー、MEなど)から説明を受けてから
医療機器を使ってください！！！！

4本柱の4つ目

④情報の収集、改善のための方策実施

- 添付文書と取扱説明書は必ずファイル等にいれ**保存**してください。
- 医療機器を使用して起こしたインシデントはみんなで**情報共有**して同じインシデントを起こさないようにしましょう。
→インシデントの院内報告研修をしっかりと聞いてください。
- PMDA等のサイトにおいて最新の医療機器安全情報（医療機器の不具合情報等）が載っていますので確認してください。
- 医療機器の使用や点検に関するマニュアルを作成し、熟読して**マニュアル通りの手順**に従ってください。

その他の案内

- 医療機器を買った場合の新規納入登録書、
医療機器を廃棄した場合の廃棄処分届は
用度課に提出です。
- メーカーに点検や修理をしてもらったら
報告書を全てMEに提出お願いします。
- 定期点検表や日常点検表は
3年間は保存しておいてください。

医療機器トラブルの対応

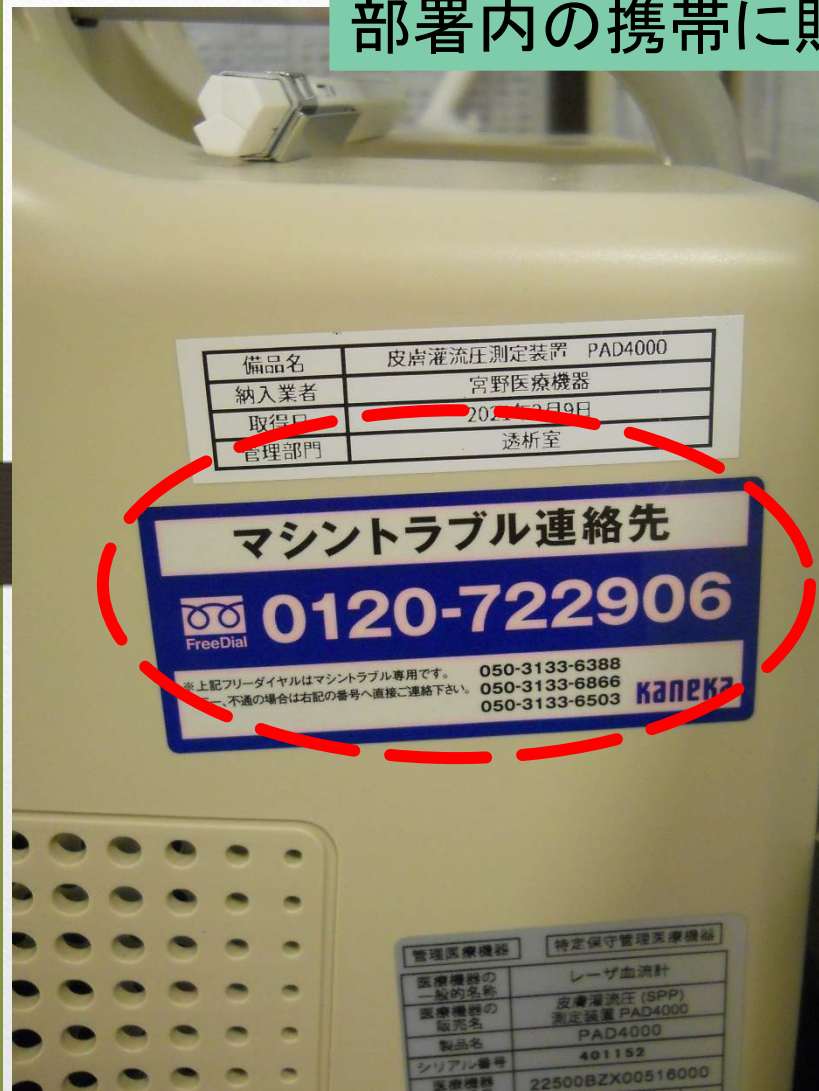
医療機器のトラブルが起こった時の流れは必ず確認しておいてください。

MEが勤務している時間帯は対応しますが、夜間、休日は対応不可です。

メーカー直接のコールセンターなどの連絡先は機器に貼ってあることが多いです。

緊急時連絡先を把握し対処できるように！！

透析室では医療機器に貼ってあったり
部署内の携帯に貼ったりしています



大事なことなのでもう一回

医療機器安全管理とは

医療事故の発生を未然に防ぎ、
患者さんが安心・安全な医療を受けられる
環境を整えるために行います！！！！

僕からのメッセージ

この3つだけは覚えてください

- 医療機器の保守点検を実施して不具合がないことを確認し使用すること！
- 医療機器の正しい使用方法や特徴を理解すること！
- 医療機器に関連するインシデントなどの情報収集をすること！

ご清聴ありがとうございました



これから一緒に頑張っていきましょう！！！！

日本臨床工学技士会
公認ゆるキャラ
シープリン